

Documento SRS

Sistema: Biblioteca universitaria.

Gruppo 11 formato da Vincenzo Galdiero (matr. 0612709367), Gabriele Ciccone (matr. 0612709695), Gerardo Carino (matr. 0612710164), Donato Finiello (matr. 0612709377).

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento di Specifica dei Requisiti Software (SRS) ha lo scopo di descrivere in maniera completa, strutturata e verificabile i requisiti del sistema di gestione di una biblioteca universitaria.

Il sistema dovrà supportare il personale bibliotecario nelle principali attività operative:

- gestione dei libri (registrazione, modifica, cancellazione, consultazione e ricerca);
- gestione degli utenti (registrazione, modifica, cancellazione, consultazione e ricerca);
- gestione dei prestiti (registrazione, visualizzazione prestiti attivi, ricerca, cronologia, restituzione);
- persistenza dell'archivio di biblioteca su file (libri, utenti, prestiti).

Il documento definisce sia i requisiti funzionali (IF, BF, DF, UI, IS) sia i requisiti non funzionali (FC).

1.2 Descrizione generale del sistema

Il sistema è concepito come un'applicazione desktop per la gestione di una biblioteca universitaria, utilizzata dal personale addetto al prestito e all'archivio.

In particolare, il sistema deve permettere di:

- mantenere un catalogo dei libri, con informazioni strutturate (titolo, autori, anno di pubblicazione, ISBN, numero di copie disponibili);
- gestire un archivio utenti, contenente i dati identificativi degli iscritti alla biblioteca (nome, cognome, matricola, e-mail istituzionale);
- registrare e monitorare i prestiti di libri, distinguendo tra prestiti attivi e chiusi, con le relative date (prestito, scadenza, restituzione) e lo stato;
- mantenere un archivio persistente su file, caricato all'avvio e salvato in chiusura o in occasione di modifiche rilevanti.

Il sistema non prevede l'integrazione con servizi online né con altre applicazioni esterne: l'unica interfaccia tecnica esterna è rappresentata dal file system locale, utilizzato per memorizzare e recuperare i dati dell'archivio (libri, utenti, prestiti). L'interfaccia utente sarà organizzata in sezioni principali (ad es. *Libri*, *Utenti*, *Prestiti*), ognuna delle quali offrirà le operazioni fondamentali di visualizzazione, ricerca e gestione.

1.3 Utenti del sistema

Nel modello attuale, il sistema è destinato a un unico profilo operativo: il bibliotecario.

Il bibliotecario rappresenta l'utente principale del sistema e accede all'interfaccia grafica con tutte le funzionalità previste.

1.4 Obiettivi del sistema

Gli obiettivi principali del sistema di gestione biblioteca sono:

- Supportare in modo efficace il lavoro del bibliotecario, riducendo le attività manuali e i rischi di errore nella gestione di libri, utenti e prestiti.
- Garantire coerenza e integrità dei dati relativi all'archivio (libri disponibili, utenti registrati, prestiti attivi e storici).
- Rendere rapide e intuitive le principali operazioni operative:
 - registrare un nuovo libro o utente;
 - cercare rapidamente un libro o un utente tramite diversi criteri;
 - registrare e chiudere prestiti;
- Assicurare la persistenza dei dati su file, in modo che lo stato dell'archivio venga correttamente ripristinato all'avvio del programma.
- Offrire un'interfaccia chiara e coerente, organizzata per sezioni, che rispetti i requisiti di usabilità e la separazione tra Model, View e Controller (architettura MVC).

A seguire, vengono presentati in modo strutturato tutti i requisiti del sistema, organizzati nelle categorie previste (funzionalità individuali, business flow, esigenze di dati e informazioni, interfaccia utente, interfacce con sistemi esterni e requisiti non funzionali).

2. Categorizzazione dei requisiti e priorità

2.1 Requisiti funzionali:

Funzionalità individuali:

IF-1 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Registrazione libro: il sistema deve consentire la registrazione dei libri con titolo, lista degli autori (nome e cognome), anno di pubblicazione, codice identificativo univoco (ISBN), numero di copie disponibili.

- **IF-1.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Inserimento dei dati del libro: il sistema deve permettere al bibliotecario di inserire: titolo, lista degli autori, anno di pubblicazione, codice identificativo univoco (ISBN) e numero di copie disponibili.
- **IF-1.2 (PR_ALTO) (PR_MEDIO)** – Validazione dei dati del libro: Il sistema deve verificare la correttezza e la completezza dei dati inseriti per il nuovo libro.
 - **IF-1.2.1 (PR_ALTO) (PR_MEDIO)** – Validazione dei campi obbligatori: il sistema deve controllare che il titolo non sia vuoto, sia presente almeno un autore, il codice identificativo (ISBN) sia valido e il numero di copie sia un valore ≥ 0 .
 - **IF-1.2.2 (PR_ALTO) (PR_MEDIO)** – Verifica unicità del codice identificativo: il sistema deve verificare che l'ISBN inserito non sia già presente nell'archivio dei libri.
 - **IF-1.2.3 (PR_ALTO) (PR_MEDIO)** – Validazione dell'anno di pubblicazione: Il sistema deve controllare che l'anno di pubblicazione non sia superiore all'anno corrente.
- **IF-1.3 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Registrazione del libro: se tutte le validazioni sono superate, il sistema deve registrare il libro nell'archivio.
- **IF-1.4 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Gestione errori: Il sistema deve mostrare un messaggio di errore in caso di: codice identificativo duplicato o non valido, dati mancanti o non validi e numero di copie inserito non valido.
- **IF-1.5 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Conferma operazione: dopo il salvataggio corretto, il sistema deve notificare l'utente con un messaggio di conferma del tipo: *"Libro registrato con successo"*.

IF-2 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Ricerca di un libro: il sistema deve permettere al bibliotecario di cercare un libro nell'archivio utilizzando uno o più criteri di ricerca, restituendo i risultati filtrati in modo chiaro e ordinato.

- **IF-2.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Inserimento dei criteri di ricerca: il sistema deve consentire l'inserimento di uno o più criteri di ricerca titolo (parziale o completo), autore (nome e/o cognome) o codice identificativo univoco (ISBN).
- **IF-2.2 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Validazione dei criteri: il sistema deve verificare che almeno un campo di ricerca sia compilato; in caso contrario, mostrare un messaggio di errore *"Inserire almeno un criterio di ricerca."*
- **IF-2.3 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Ricerca nell'archivio: il sistema deve eseguire una ricerca tra i libri registrati e restituire solo quelli che soddisfano i criteri inseriti.

- **IF-2.4 (PR_BASSO) (PR_MEDIO)** – Ordinamento dei risultati: il sistema deve permettere al bibliotecario di scegliere il criterio di ordinamento dei risultati della ricerca (ad esempio per titolo, autore, anno di pubblicazione, codice identificativo).
- **IF-2.5 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Visualizzazione dettagli libro: per ogni libro trovato, il sistema deve mostrare titolo, autori, anno di pubblicazione, codice identificativo e numero di copie disponibili.
- **IF-2.6 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Messaggio nessun risultato trovato: se nessun libro corrisponde ai criteri di ricerca, il sistema deve mostrare un messaggio tipo *“Nessun libro trovato con i criteri inseriti.”*

IF-3 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Visualizzazione dei libri: Il sistema deve permettere al bibliotecario di visualizzare l’elenco dei libri presenti nell’archivio, mostrando informazioni essenziali in modo chiaro, ordinato e facilmente consultabile.

- **IF-3.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Visualizzazione elenco: il sistema deve mostrare l’elenco dei libri con almeno le seguenti informazioni: titolo, autori, anno di pubblicazione, codice identificativo univoco (ISBN) e numero di copie disponibili
- **IF-3.2 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Ordinamento dell’elenco: l’elenco dei libri deve essere visualizzato ordinato per titolo, in ordine alfabetico crescente.

IF-4 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO) – Modifica dei dati di un libro: il sistema deve consentire al bibliotecario di modificare tutti i dati di un libro già registrato tranne il codice identificativo univoco (ISBN), che deve rimanere invariato.

- **IF-4.1 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Selezione del libro da modificare: il sistema deve permettere di selezionare il libro da modificare tramite ricerca o dalla lista dei libri.
- **IF-4.2 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Validazione modifiche: il sistema deve verificare che i nuovi dati inseriti rispettino le stesse regole di validazione previste in fase di registrazione (numero di copie ≥ 0).
- **IF-4.3 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Conferma modifica: al termine dell’operazione, il sistema deve mostrare un messaggio di conferma del tipo *“Dati del libro aggiornati con successo”*.
- **IF-4.4 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Gestione errori: in caso di errore nei dati il sistema deve notificare il bibliotecario con messaggi chiari.

IF-5 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Cancellazione libro: il sistema deve consentire al bibliotecario di cancellare un libro dall’archivio, a condizione che non sia associato a prestiti attivi.

- **IF-5.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Inserimento dei dati del libro da cancellare: il sistema deve permettere al bibliotecario di inserire i dati identificativi del libro da cancellare, in particolare il codice ISBN o altri dati necessari, affinché il sistema possa individuare con precisione il libro da eliminare.
- **IF-5.2 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Conferma cancellazione: il sistema deve chiedere conferma esplicita al bibliotecario prima di procedere alla cancellazione definitiva.
- **IF-5.3 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Verifica prestiti attivi: prima di cancellare il libro, il sistema deve verificare che non esistano prestiti attivi associati a quel libro.
- **IF-5.4 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Gestione vincolo: se esistono prestiti attivi, il sistema deve impedire la cancellazione e mostrare un messaggio del tipo *“Impossibile cancellare il libro: sono presenti prestiti attivi associati”*.

IF-6 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Registrazione utente: il sistema deve consentire la registrazione di un nuovo utente, acquisendo nome, cognome, matricola, e-mail istituzionale e inizializzando la sua lista dei prestiti attivi (vuota al momento della registrazione).

- **IF-6.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Inserimento dati utente: il sistema deve permettere al bibliotecario di inserire nome, cognome, matricola ed email istituzionale.
- **IF-6.2 (PR_ALTO) (PR_MEDIO)** – Validazione dei campi obbligatori: il sistema deve verificare che tutti i campi siano compilati e rispettino le regole di formato.
- **IF-6.3 (PR_ALTO) (PR_MEDIO)** – Unicità della matricola: il sistema deve controllare che la matricola inserita non sia già presente nell'archivio utenti.
- **IF-6.4 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Gestione errori: il sistema deve mostrare un messaggio di errore in caso di matricola duplicata, email non valida e campi incompleti o non validi.
- **IF-6.5 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Conferma operazione: al termine della registrazione, il sistema deve mostrare un messaggio di conferma, ad esempio *"Utente registrato con successo."*

IF-7 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Ricerca di un utente: il sistema deve permettere al bibliotecario di cercare un utente nell'archivio utilizzando uno o più criteri, restituendo i risultati filtrati e ordinati in modo chiaro.

- **IF-7.1 (PR_MEDIO) (PR_ALTO)** – Inserimento dei criteri di ricerca: il sistema deve consentire la ricerca dell'utente tramite cognome (parziale o completo) o matricola.
- **IF-7.2 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Validazione dei criteri: il sistema deve verificare che almeno un campo di ricerca sia compilato; in caso contrario, mostrare un messaggio di errore *"Inserire almeno un criterio di ricerca."*
- **IF-7.3 (PR_MEDIO) (PR_ALTO)** – Visualizzazione dettagli utente: per ogni utente trovato, il sistema deve mostrare almeno nome, cognome, matricola, e-mail istituzionale e lista dei libri attualmente in prestito con data prevista di restituzione.
- **IF-7.4 (PR_BASSO) (PR_MEDIO)** – Ordinamento dei risultati: il sistema deve permettere al bibliotecario di scegliere il criterio di ordinamento dei risultati della ricerca degli utenti (ad esempio per cognome, nome, matricola).
- **IF-7.5 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Messaggio nessun risultato: se nessun utente corrisponde ai criteri, il sistema deve mostrare un messaggio tipo *"Nessun utente trovato con i criteri inseriti."*

IF-8 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Visualizzazione utenti: Il sistema deve permettere al bibliotecario di visualizzare l'elenco degli utenti registrati, mostrando informazioni essenziali in modo chiaro, ordinato e facilmente consultabile.

- **IF-8.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Visualizzazione elenco utenti: il sistema deve mostrare l'elenco degli utenti con almeno le seguenti informazioni: nome, cognome, matricola e numero di libri presi in prestito.
- **IF-8.2 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Ordinamento elenco utenti: L'elenco degli utenti deve essere visualizzato già ordinato per cognome e, in caso di cognome uguale, per nome, in ordine alfabetico crescente

IF-9 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO) – Modifica dati utente: il sistema deve consentire al bibliotecario di modificare i dati di un utente (nome, cognome, e-mail istituzionale), mantenendo invariata la matricola.

- **IF-9.1 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Selezione utente da modificare: il sistema deve permettere di selezionare l'utente tramite ricerca o dalla lista degli utenti.
- **IF-9.2 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Validazione modifiche: il sistema deve verificare che i nuovi dati rispettino le regole di formato (campi obbligatori, e-mail istituzionale valida).
- **IF-9.3 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Conferma modifica: il sistema deve mostrare un messaggio di conferma al termine dell'operazione.

IF-10 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Cancellazione utente: il sistema deve consentire la cancellazione di un utente dall'archivio, a condizione che non abbia prestiti attivi.

- **IF-10.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Inserimento dei dati dell'utente da cancellare: il sistema deve permettere al bibliotecario di inserire i dati identificativi dell'utente da cancellare, in particolare la matricola o altri dati necessari, affinché il sistema possa individuare l'utente da eliminare.
- **IF-10.2 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Messaggio di conferma cancellazione: il sistema deve chiedere conferma esplicita al bibliotecario prima di procedere.
- **IF-10.3 (PR_MEDIO) (PR_ALTO)** – Verifica prestiti attivi utente: prima di consentire la cancellazione di un utente, il sistema deve verificare che l'utente non abbia libri in prestito con stato attivo. La cancellazione è consentita solo se non esistono prestiti attivi.
- **IF-10.4 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Messaggio vincolo cancellazione utente: se l'utente ha prestiti attivi, il sistema deve mostrare un messaggio informativo al bibliotecario del tipo "Impossibile cancellare l'utente: sono presenti prestiti attivi associati".

IF-11 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Registrazione prestito: il sistema deve permettere al bibliotecario di registrare un nuovo prestito per un utente, aggiornando lo stato dei libri e generando le informazioni di prestito.

- **IF-11.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Seleziona utente: il sistema permette di selezionare l'utente che richiede il prestito.
- **IF-11.2 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Seleziona libro: il bibliotecario seleziona il libro da prestare.
- **IF-11.3 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Validazione prestito: il sistema verifica che l'utente è registrato e che non abbia superato il limite massimo di tre libri in prestito, che il libro selezionato sia effettivamente disponibile. In caso di problemi, il sistema mostra un messaggio di errore chiaro.
- **IF-11.4 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Inserimento data prevista di restituzione: durante la registrazione del prestito, il sistema deve consentire al bibliotecario di inserire la data prevista di restituzione del libro. Tale data deve essere obbligatoria e validata.
- **IF-11.5 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Registrazione prestito: il sistema registra il prestito, aggiornando il numero di copie disponibili dei libri, lo stato del prestito (attivo) e la data di prestito e la data di scadenza.
- **IF-11.6 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Conferma prestito: il sistema mostra un messaggio di conferma "Prestito registrato".

IF-12 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Visualizza prestiti attivi: il sistema deve permettere al bibliotecario di visualizzare tutti i prestiti attivi, con informazioni essenziali e ordinabili.

- **IF-12.1 (PR_MEDIO) (PR_ALTO)** – Visualizzazione elenco prestiti: il sistema mostra nome, cognome, matricola, titolo del libro, codice identificativo libro (ISBN), data di prestito e data di scadenza.
- **IF-12.2 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Ordinamento elenco: l'elenco dei prestiti attivi deve essere ordinato per data prevista di restituzione, dal più imminente al più lontano. I prestiti in ritardo devono essere evidenziati graficamente (es. colore diverso).
- **IF-12.3 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Messaggio se nessun prestito attivo: se non ci sono prestiti attivi, il sistema mostra “Nessun prestito attivo.”

IF-13 (PR_BASSO) (PR_BASSO) – Visualizza cronologia prestiti: il sistema deve permettere al bibliotecario di visualizzare tutti i prestiti (attivi e chiusi) effettuati dagli utenti.

- **IF-13.1 (PR_MEDIO) (PR_BASSO)** – Visualizzazione elenco: il sistema mostra nome, cognome e matricola, titolo e codice ISBN, data prestito e data scadenza e stato del prestito (attivo/chiuso).
- **IF-13.2 (PR_MEDIO) (PR_BASSO)** – Ordinamento della cronologia: l'elenco dei prestiti attivi e chiusi deve essere ordinato in base al criterio selezionato dal bibliotecario.
- **IF-13.3 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Messaggio se archivio vuoto: se non ci sono prestiti registrati, il sistema mostra “Nessun prestito registrato.”

IF-14 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO) – Ricerca prestito: il sistema deve permettere al bibliotecario di cercare prestiti tramite uno o più criteri.

- **IF-14.2 (PR_ALTO) (PR_MEDIO)** – Criteri di ricerca: il sistema deve consentire al bibliotecario di effettuare ricerche sia tra gli utenti sia tra i libri, utilizzando criteri appropriati per ciascuna categoria.
- **IF-14.3 (PR_MEDIO) (PR_BASSO)** – Validazione: il sistema deve verificare che sia inserito almeno un criterio, in caso contrario mostra un messaggio di errore.
- **IF-14.4 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Visualizzazione risultati: i risultati devono mostrare: matricola, nome e cognome dell'utente e titolo, data prestito, data prevista restituzione
- **IF-14.5 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Nessun risultato: se non vengono trovati prestiti, il sistema mostra il messaggio “Nessun prestito trovato.”

IF-15 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Registrazione restituzione libro: il sistema deve consentire al bibliotecario di registrare la restituzione di un libro preso in prestito.

- **IF-15.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Selezione prestito da chiudere: il sistema deve permettere di selezionare, dall'elenco dei prestiti attivi o tramite ricerca, il prestito relativo al libro restituito.
- **IF-15.2 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Aggiornamento stato prestito: alla registrazione della restituzione, il sistema deve aggiornare lo stato del prestito a “chiuso” e memorizzare la data di restituzione effettiva.
- **IF-15.3 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Aggiornamento disponibilità libro: il sistema deve incrementare il numero di copie disponibili del libro restituito.
- **IF-15.4 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Verifica ritardo: il sistema deve confrontare la data di restituzione effettiva con la data prevista di restituzione per determinare eventuali ritardi, salvando questa informazione nella cronologia del prestito.

- **IF-15.5 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Conferma operazione: il sistema deve mostrare un messaggio di conferma, ad esempio “Restituzione registrata correttamente”.

IF-16 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Gestione archivio su file: Il sistema deve consentire di salvare e mantenere persistenti i dati di libri, utenti e prestiti su file, garantendo integrità e consistenza delle informazioni.

- **IF-16.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Caricamento archivio: all’avvio dell’applicazione, il sistema deve caricare automaticamente l’archivio dei libri, degli utenti e dei prestiti dai file persistenti, in modo da rendere disponibili i dati precedentemente salvati in memoria.
- **IF-16.2 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Salvataggio modifiche: il sistema deve salvare le modifiche apportate a libri, utenti e prestiti ogni volta che viene registrato un nuovo libro o utente, ogni volta che viene registrato o restituito un prestito.
- **IF-16.3 (PR_MEDIO) (PR_ALTO)** – Formato dell’archivio: i file devono utilizzare un formato strutturato (es. CSV, XML o serializzazione Java) tale da consentire una corretta ricostruzione dell’archivio all’avvio dell’applicazione.
- **IF-16.4 (PR_ALTO) (PR_BASSO)** – Protezione dell’archivio da modifiche esterne: il sistema deve impedire modifiche dirette ai file di archivio da parte dell’utente, accedendo ai file esclusivamente tramite l’applicazione e impedendo operazioni potenzialmente dannose (es. salvataggi parziali, formati incoerenti).
- **IF-16.5 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Notifica operazioni di salvataggio: il sistema deve mostrare un messaggio di conferma al bibliotecario al termine del salvataggio dei dati *“Archivio aggiornato correttamente.”*
- **IF-16.6 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Gestione errori di salvataggio: se il salvataggio su file fallisce, il sistema deve notificare l’errore al bibliotecario, evitare la perdita dei dati correnti in memoria e permettere un nuovo tentativo di salvataggio.

Business flow:

BF-1 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Gestione completa di un prestito e della restituzione: il sistema deve consentire al bibliotecario di gestire l’intero ciclo di vita di un prestito, dalla registrazione alla restituzione del libro.

- **BF-1.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Il bibliotecario seleziona un utente dall’elenco o tramite ricerca.
- **BF-1.2 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Registrazione prestito: il bibliotecario seleziona il libro da prestare e inserisce la data prevista di restituzione. Il sistema verifica i vincoli (disponibilità copie, limite massimo di prestiti attivi) e registra il prestito.
- **BF-1.3 (PR_MEDIO) (PR_ALTO)** – Aggiornamento stato: il sistema aggiorna lo stato dell’utente e del libro per riflettere il prestito effettuato.
- **BF-1.4 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Registrazione restituzione: il bibliotecario seleziona il prestito da chiudere. Il sistema aggiorna lo stato del prestito e ripristina la disponibilità del libro.

BF-2 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Consultazione prestiti attivi: il processo consente al bibliotecario di consultare l’elenco aggiornato dei prestiti attivi. Il sistema mostra, per ciascun

prestito, utente, libro, data di prestito e data prevista di restituzione, ordinando l'elenco per data prevista (dal più imminente al più lontano) ed evidenziando i prestiti in ritardo.

BF-3 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO) Consultazione cronologia prestiti: il processo consente al bibliotecario di consultare la cronologia completa dei prestiti, includendo sia quelli attivi sia quelli chiusi. Il sistema presenta l'elenco con le principali informazioni (utente, libro, date e stato) e permette di applicare filtri per utente o per libro, aggiornando di conseguenza la visualizzazione.

BF-4 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO) – Ricerca dei prestiti: il processo consente al bibliotecario di individuare rapidamente uno o più prestiti specifici inserendo uno o più criteri di ricerca (utente, libro, stato del prestito). Il sistema verifica che sia presente almeno un criterio, esegue la ricerca sull'archivio dei prestiti e presenta i risultati in forma di elenco, oppure un messaggio esplicito se nessun prestito soddisfa i criteri inseriti.

BF-5 (PR_ALTO) (PR_ALTO) - Gestione di un libro: il sistema deve permettere al bibliotecario di aggiungere un nuovo libro all'archivio verificando la correttezza dei dati inseriti e l'unicità del codice identificativo (es. ISBN).

- **BF-5.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Inserimento libro: il bibliotecario accede alla sezione dedicata e inserisce i dati richiesti. Il sistema valida le informazioni inserite e registra il nuovo libro.
- **BF-5.2 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Modifica libro: il bibliotecario seleziona un libro dall'elenco o tramite ricerca. Il sistema permette l'aggiornamento dei dati e registra le modifiche.
- **BF-5.3 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Cancellazione libro: il bibliotecario seleziona un libro da eliminare. Il sistema consente la cancellazione solo se non sono presenti prestiti attivi associati.

BF-6 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Gestione di un utente: il sistema deve permettere al bibliotecario di registrare un nuovo utente, verificando la correttezza dei dati inseriti e l'unicità della matricola.

- **BF-6.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Registrazione utente: il bibliotecario inserisce i dati richiesti. Il sistema valida le informazioni e registra il nuovo utente.
- **BF-6.2 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Modifica utente: il bibliotecario seleziona un utente dall'elenco o tramite ricerca. Il sistema permette l'aggiornamento dei dati e applica le modifiche.
- **BF-6.3 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Cancellazione utente: il bibliotecario seleziona l'utente da rimuovere. Il sistema consente la cancellazione solo se l'utente non ha prestiti attivi.

BF-7 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Gestione dei dati persistenti: il sistema deve garantire la disponibilità, la coerenza e la persistenza dei dati relativi a libri, utenti e prestiti durante tutto il ciclo di utilizzo dell'applicazione.

- **BF-7.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Caricamento iniziale dei dati: il sistema deve caricare in memoria, all'avvio dell'applicazione, i dati relativi a libri, utenti e prestiti presenti nei file di archivio, rendendoli immediatamente disponibili per tutte le funzionalità dell'interfaccia.

- **BF-7.2 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Aggiornamento dei dati durante l'utilizzo: il sistema deve aggiornare l'archivio in memoria e il corrispondente file persistente ogni volta che il bibliotecario effettua un'operazione che modifica i dati (aggiunta, modifica o cancellazione di libri o utenti, registrazione o chiusura di un prestito), garantendo in ogni momento la coerenza dell'archivio.
- **BF-7.3 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Salvataggio finale alla chiusura: il sistema deve salvare automaticamente l'intero archivio dei libri, degli utenti e dei prestiti al momento della chiusura regolare dell'applicazione, assicurando che nessun dato aggiornato venga perso tra una sessione e la successiva.

Esigenze di dati e informazioni:

DF-1 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Memorizzazione dei dati dei libri: il sistema deve memorizzare tutte le informazioni necessarie relative ai libri presenti in archivio.

- **DF-1.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Titolo del libro: il sistema deve memorizzare il titolo associato al libro.
- **DF-1.2 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Autori: il sistema deve memorizzare una lista di autori, ciascuno composto da nome e cognome.
- **DF-1.3 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Anno di pubblicazione: il sistema deve memorizzare l'anno di pubblicazione del libro. L'anno deve essere un numero intero positivo e non può essere maggiore dell'anno corrente.
- **DF-1.4 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Codice identificativo univoco: il sistema deve memorizzare per ogni libro un codice ISBN. Il codice deve essere alfanumerico, conforme allo standard ISBN (10 o 13 cifre).
- **DF-1.5 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Numero di copie disponibili: il sistema deve memorizzare il numero di copie disponibili del libro. Le copie devono essere un numero intero maggiore o uguale a 0.

DF-2 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Memorizzazione dei dati dell'utente: il sistema deve memorizzare tutte le informazioni necessarie relative agli utenti registrati nella biblioteca.

- **DF-2.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Nome dell'utente: il sistema deve memorizzare il nome dell'utente.
- **DF-2.2 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Cognome dell'utente: il sistema deve memorizzare il cognome dell'utente.
- **DF-2.3 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Matricola: il sistema deve memorizzare la matricola dell'utente, garantendone l'univocità all'interno dell'archivio. La matricola deve essere composta da 8 cifre.
- **DF-2.4 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Email istituzionale: il sistema deve memorizzare l'indirizzo e-mail istituzionale dell'utente. L'indirizzo deve avere la forma @studenti.unisa.it.
- **DF-2.5 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Libri attualmente in prestito: il sistema deve memorizzare l'elenco dei libri attualmente in prestito all'utente, ciascuno con la rispettiva data prevista di restituzione.

DF-3 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Registri dei prestiti: il sistema deve mantenere registri completi e aggiornati dei prestiti, sia attivi sia conclusi.

- **DF-3.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Identificativo del prestito: ogni prestito deve essere associato a un identificativo univoco.
- **DF-3.2 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Utente associato: il registro di ciascun prestito deve includere l'identità dell'utente che ha preso il libro in prestito.
- **DF-3.3 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Libro associato: il registro di ciascun prestito deve indicare il libro preso in prestito.
- **DF-3.4 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Date del prestito: per ogni prestito deve essere memorizzata la data in cui il prestito è stato registrato, la data in cui il libro deve essere restituito e la data effettiva della restituzione (se presente). Le date devono essere espresse nel formato GG/MM/AAAA. La data prevista di restituzione deve essere successiva o uguale alla data di registrazione. La data effettiva di restituzione, se presente, deve essere uguale o successiva alla data di registrazione e non precedente alla data prevista di restituzione.
- **DF-3.5 (PR_BASSO) (PR_BASSO)** – Storico dei prestiti: il sistema deve conservare uno storico completo dei prestiti conclusi, per fini di consultazione e tracciabilità.

Interfaccia utente:

UI-1 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Navigazione principale: l'interfaccia deve fornire un menù principale con accesso diretto alle sezioni “Libri”, “Utenti” e “Prestiti”. Ogni sezione deve includere le operazioni principali previste: visualizzazione, ricerca, aggiunta, modifica, cancellazione.

UI-2 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Gestione libri: l'interfaccia deve consentire al bibliotecario di inserire, modificare e cancellare i dati dei libri tramite apposite schermate.

UI-3 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Visualizzazione lista libri: l'interfaccia deve mostrare la lista dei libri presenti in archivio in una tabella, ordinata per titolo. La tabella deve includere le colonne: titolo, autori, anno di pubblicazione, ISBN e copie disponibili.

UI-4 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Ricerca libri: l'interfaccia deve permettere la ricerca di un libro tramite titolo (parziale o completo), autore (nome e/o cognome) o codice identificativo.

UI-5 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Gestione utenti: l'interfaccia deve consentire al bibliotecario di inserire, modificare e cancellare i dati degli utenti tramite apposite schermate.

UI-6 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Visualizzazione lista utenti: l'interfaccia deve mostrare la lista degli utenti in una tabella, ordinata per cognome e, a parità di cognome, per nome. La tabella deve includere le colonne: nome, cognome, matricola, email, la lista dei libri attualmente in prestito e la data di restituzione.

UI-7 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Ricerca utenti: l'interfaccia deve consentire la ricerca di un utente tramite nome (parziale o completo), cognome (parziale o completo) o matricola.

UI-8 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO) – Ricerca prestiti: l'interfaccia deve consentire la ricerca di un prestito tramite libro o utente.

UI-9 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Visualizzazione prestiti attivi: l'interfaccia deve mostrare l'elenco dei prestiti attivi, ordinato per data prevista di restituzione. La tabella deve includere le colonne: libro, utente, data prestito, data prevista restituzione, evidenziando eventuali ritardi (es. colore).

UI-10 (PR_BASSO) (PR_BASSO) – Visualizzazione storico prestiti: L'interfaccia deve mostrare la cronologia dei prestiti, sia attivi che conclusi, in una tabella con le relative date.

UI-11 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Registrazione restituzione: l'interfaccia deve consentire al bibliotecario di selezionare un prestito attivo e registrare la restituzione del libro.

UI-12 (PR_BASSO) (PR_BASSO) – Notifiche di errore: l'interfaccia deve mostrare messaggi di errore chiari e informativi quando il sistema segnala violazioni dei vincoli durante qualsiasi operazione di gestione dei dati, comprese: operazioni sui libri, utenti e prestiti.

UI-13 (PR_BASSO) (PR_BASSO) – Notifica limite prestiti superato: l'interfaccia deve mostrare un messaggio di conferma quando il bibliotecario tenta di cancellare un libro o un prestito, per permettere di confermare o annullare l'operazione prima che venga eseguita.

U-1 (PR_BASSO) (PR_BASSO) – Notifiche di conferma operazioni: L'interfaccia deve mostrare messaggi di conferma chiari quando un'operazione viene completata correttamente.

Interfacce con sistemi esterni:

IS-1 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Interazione con sistemi esterni: il sistema non interagisce con servizi esterni. L'unica interfaccia esterna prevista è il *file system locale*, utilizzato per le operazioni di lettura e scrittura dei file contenenti l'archivio di libri, utenti e prestiti.

- **IS-1.1 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Archiviazione dati libri: i file devono contenere tutte le informazioni relative ai libri registrati nel sistema
- **IS-1.2 (PR_ALTO) (PR_ALTO)** – Archiviazione dati utenti: i file devono contenere tutte le informazioni relative agli utenti registrati nel sistema.
- **IS-1.3 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO)** – Archiviazione dati prestiti: i file devono contenere sia i prestiti attivi sia la cronologia (attivi e conclusi).

IS-2 (PR_MEDIO) (PR_MEDIO) – Formati dei file di archivio: i dati relativi a libri, utenti e prestiti devono essere salvati e letti tramite file in un *formato strutturato e coerente*, che consenta la corretta ricostruzione dell'archivio all'avvio dell'applicazione. Il formato utilizzato (es. CSV, XML o serializzazione Java) deve essere documentato e mantenuto costante.

2.2 Requisiti non funzionali:

FC-1 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Usabilità delle operazioni principali: le operazioni di registrazione libro, registrazione utente, registrazione prestito, registrazione restituzione devono poter essere completate, a partire dalla schermata principale, con non più di 7 azioni utente (click, selezioni o conferme) ciascuna.

FC-1 (PR_ALTO) (PR-ALTO) – L'interfaccia deve garantire un'esperienza semplice e intuitiva per il bibliotecario. Ogni operazione principale (registrazione, ricerca, modifica e cancellazione di libri/utenti, gestione dei prestiti) deve poter essere completata in pochi passaggi all'interno dell'interfaccia grafica.

FC-2 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – Persistenza e integrità dei dati: alla chiusura normale dell'applicazione l'archivio (libri, utenti, prestiti) deve essere salvato automaticamente su file e caricato all'apertura dell'applicazione. In caso di errore durante il salvataggio, il sistema deve mostrare un messaggio di errore al bibliotecario e non lasciare i file in uno stato parzialmente scritto, mantenendo l'ultima versione consistente disponibile.

FC-3 (PR_ALTO) (PR_ALTO) – L'applicazione deve impedire la modifica diretta dei file di archivio dell'interfaccia.

Elenco delle priorità

Nelle tabelle che seguono vengono presentati tutti i requisiti individuati per il sistema, organizzati per area (Funzionalità individuali, Business Flow, Esigenze di dati e informazioni, Interfaccia utente, Interfacce con sistemi esterni, Requisiti non funzionali). Per ogni gruppo è indicato un prefisso (IF, BF, UI, IS, FC, DF) e la relativa numerazione, così da garantire tracciabilità e coerenza interna al documento.

Oltre alla descrizione testuale del requisito, ogni voce è accompagnata da due indicatori di priorità:

1. Business Value (BV)

Indica quanto il requisito contribuisce agli obiettivi del progetto e alla sua utilità per il bibliotecario. Sono previsti tre livelli:

- Alto – “MUST have”: requisito essenziale; la sua assenza comprometterebbe l'utilizzabilità del sistema.
- Medio – “SHOULD have”: requisito importante ma non critico; il sistema può funzionare anche senza di esso.
- Basso – “Nice to have”: requisito opzionale; può essere implementato solo se tempi e risorse lo consentono.

2. Rischio Tecnico (RT)

Valuta le difficoltà previste nello sviluppo del requisito:

- Alto: elevata incertezza tecnica o implementativa (tempi lunghi, complessità, dipendenze).
- Medio: difficoltà moderate; realizzazione possibile ma con alcuni fattori di rischio.
- Basso: requisito considerato sicuro e facilmente realizzabile.

QUA VANNO LE TABELLE

Casi d'uso

La seguente sezione descrive i casi d'uso identificati per il sistema di gestione della biblioteca. I casi d'uso rappresentano le interazioni tra l'attore principale, il bibliotecario, e il sistema, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti funzionali definiti nelle sezioni precedenti.

Ogni caso d'uso specifica:

- Attore coinvolto
- Precondizioni necessarie per l'avvio dell'operazione
- Postcondizioni, che indicano lo stato del sistema al termine
- Flusso degli eventi nel suo andamento normale
- Eventuali flussi alternativi o situazioni di errore gestite dal sistema

UC-1 – Registrazione libro

Attore principale: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Un nuovo libro, con titolo, autori, anno, ISBN e numero di copie, è registrato nell'archivio e salvato su file.

Flusso di eventi normali:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Libri" e seleziona l'opzione "Aggiungi nuovo libro".
2. Il sistema visualizza il modulo per l'inserimento dei dati del libro.
3. Il bibliotecario inserisce titolo, lista degli autori, anno di pubblicazione, ISBN e numero di copie disponibili.
4. Il sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano compilati, che l'anno e l'ISBN sia valido e che il numero di copie sia ≥ 0 .
5. Il sistema verifica che l'ISBN non sia già presente in archivio.
6. Se le verifiche hanno esito positivo, il sistema registra il libro nell'archivio e aggiorna il file di archivio.
7. Il sistema mostra un messaggio di conferma.

Flussi di eventi alternativi:

4a. Dati mancanti o non validi (campi vuoti, anno e ISBN non valido, copie negative).

4a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore.

4a.2 L'esecuzione riprende dal passo 3.

5a. ISBN già presente in archivio.

5a.1 Il sistema mostra un messaggio "ISBN già registrato".

5a.2 L'esecuzione riprende dal passo 3.

3a. Il bibliotecario annulla l'operazione.

3a.1 Il sistema chiude il modulo senza salvare.

3a.2 L'esecuzione termina senza modifiche all'archivio.

UC2 – Ricerca di un libro

Attore principale: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha visualizzato l'elenco dei libri che soddisfano i criteri di ricerca.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Libri" e seleziona "Cerca libro".
2. Il sistema mostra il modulo di ricerca.
3. Il bibliotecario inserisce uno o più criteri tra: titolo (parziale o completo), autore (nome e/o cognome), ISBN.
4. Il sistema verifica che almeno un criterio sia stato inserito.
5. Il sistema ricerca nell'archivio i libri che corrispondono ai criteri specificati.
6. Il sistema mostra l'elenco dei libri trovati con le principali informazioni (titolo, autori, anno, ISBN, copie disponibili).

Flussi di eventi alternativi:

4a. Nessun criterio inserito.

4a.1 Il sistema non rende possibile la ricerca

4a.2 L'esecuzione rimane al passo 3.

6a. Nessun libro corrisponde ai criteri.

6a.1 Il sistema mostra il messaggio "Nessun libro trovato con i criteri inseriti".

6a.2 L'esecuzione termina senza risultati.

UC3 – Visualizzazione elenco dei libri

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha visualizzato l'elenco dei libri presenti in archivio.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Libri" e seleziona "Visualizza libri".
2. Il sistema recupera l'elenco dei libri registrati.
3. Il sistema mostra la lista dei libri con almeno: titolo, autori, anno, ISBN e numero di copie disponibili.
4. L'elenco è ordinato per titolo in ordine alfabetico crescente.
5. Il bibliotecario può selezionare un diverso criterio di ordinamento (es. autore, anno, ISBN).
6. Il sistema riordina l'elenco in base al criterio selezionato.

Flussi di eventi alternativi:

- 2a. Non è presente alcun libro in archivio.
- 2a.1 Il sistema mostra il messaggio "Nessun libro registrato".
 - 2a.2 L'esecuzione termina senza elenco.

UC4 – Modifica dei dati di un libro

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.
- Il libro da modificare è già registrato.

Postcondizioni:

- I dati del libro (tranne l'ISBN) sono stati aggiornati e salvati.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione “Libri” e seleziona l’opzione per modificare un libro.
2. Il sistema permette di individuare il libro tramite elenco o ricerca.
3. Il sistema mostra i dati del libro da modificare.
4. Il bibliotecario modifica i campi consentiti (titolo, autori, anno, numero copie).
5. Il sistema verifica che i dati aggiornati siano validi (campi obbligatori compilati, anno valido, copie ≥ 0).
6. Se la validazione ha esito positivo, il sistema salva le modifiche e aggiorna l’archivio.
7. Il sistema mostra un messaggio di conferma.

Flussi di eventi alternativi:

2a. Nessun libro trovato con i criteri di selezione.

2a.1 Il sistema mostra “Nessun libro trovato”.

2a.2 L’esecuzione termina senza modifiche.

6a. Dati non validi (campi mancanti, anno non valido, copie < 0).

6a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore.

6a.2 L’esecuzione riprende dal passo 5.

5a. Il bibliotecario annulla l’operazione.

5a.1 Il sistema chiude la schermata senza salvare.

5a.2 L’esecuzione termina senza modifiche.

UC5 – Cancellazione di un libro

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L’applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.
- Il libro da cancellare è registrato in archivio.

Postcondizioni (successo):

- Il libro è stato rimosso dall’archivio e non compare più negli elenchi e nelle ricerche.

Postcondizioni (fallimento):

- Il libro non viene cancellato se esistono prestiti attivi associati; l’archivio resta invariato.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione “Libri” e seleziona “Cancella libro”.
2. Il sistema permette di individuare il libro tramite elenco o ricerca.
3. Il bibliotecario seleziona il libro da cancellare.

4. Il sistema verifica che non esistano prestiti attivi associati a quel libro.
5. Se il controllo ha esito positivo, il sistema richiede conferma esplicita della cancellazione.
6. Il bibliotecario conferma la cancellazione.
7. Il sistema rimuove il libro dall'archivio e aggiorna i file.
8. Il sistema mostra un messaggio di conferma.

Flussi di eventi alternativi:

4a. Esistono prestiti attivi associati al libro.

4a.1 Il sistema mostra un messaggio del tipo "Impossibile cancellare il libro: sono presenti prestiti attivi associati".

4a.2 L'esecuzione termina senza cancellazione.

5a. Il bibliotecario annulla nella finestra di conferma.

5a.1 Il sistema non apporta modifiche all'archivio.

5a.2 L'esecuzione termina senza cancellazione.

2a. Nessun libro trovato con i criteri di ricerca.

2a.1 Il sistema mostra "Nessun libro trovato".

2a.2 L'esecuzione termina senza modifiche.

UC-6 – Registrazione utente

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Un nuovo utente, con nome, cognome, matricola univoca ed e-mail istituzionale valida, è stato registrato e salvato nell'archivio.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Utenti" e seleziona l'opzione "Aggiungi nuovo utente".
2. Il sistema visualizza il modulo per l'inserimento dei dati dell'utente.
3. Il bibliotecario inserisce nome, cognome, matricola ed e-mail istituzionale.
4. Il sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano compilati e che la matricola e l'e-mail rispettino il formato previsto.
5. Il sistema verifica che la matricola non sia già presente nell'archivio.
6. Se tutte le verifiche hanno esito positivo, il sistema registra il nuovo utente e aggiorna il file di archivio.

7. Il sistema mostra un messaggio di conferma della registrazione.

Flussi di eventi alternativi:

- 4a. Uno o più campi obbligatori sono vuoti oppure la matricola e l'e-mail non sono validi.
 - 4a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore.
 - 4a.2 L'esecuzione riprende dal passo 3.
- 5a. La matricola inserita è già presente in archivio.
 - 5a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore "Matricola già registrata".
 - 5a.2 L'esecuzione riprende dal passo 3.
- 3a. Il bibliotecario annulla l'operazione.
 - 3a.1 Il sistema chiude il modulo senza salvare alcun dato.
 - 3a.2 L'esecuzione termina senza modifiche all'archivio.

UC-7 – Ricerca di un utente

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha visualizzato l'elenco degli utenti che soddisfano i criteri di ricerca inseriti.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Utenti" e seleziona l'opzione "Cerca utente".
2. Il sistema visualizza il modulo di ricerca.
3. Il bibliotecario inserisce il cognome (parziale o completo) o la matricola.
4. Il sistema verifica che almeno un criterio di ricerca sia stato inserito.
5. Il sistema ricerca nell'archivio gli utenti che corrispondono ai criteri.
6. Il sistema mostra l'elenco degli utenti trovati, con le principali informazioni (nome, cognome, matricola, e-mail).

Flussi di eventi alternativi:

- 4a. Nessun criterio inserito.
 - 4a.1 Il sistema non rende possibile la ricerca
 - 4a.2 L'esecuzione rimane al passo 3.

6a. Nessun utente corrisponde ai criteri inseriti.

6a.1 Il sistema mostra il messaggio “Nessun utente trovato con i criteri inseriti”.

6a.2 L'esecuzione termina senza risultati.

UC-8 – Visualizzazione utenti

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha visualizzato l'elenco completo (o filtrato) degli utenti.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione “Utenti” e seleziona l'opzione “Visualizza utenti”.
2. Il sistema recupera l'elenco degli utenti registrati.
3. Il sistema mostra la lista degli utenti ordinata per cognome e, a parità di cognome, per nome, indicando per ciascuno i dati principali (nome, cognome, matricola) e il numero di libri attualmente in prestito.
4. Il bibliotecario può selezionare un diverso criterio di ordinamento (ad esempio: cognome, nome, matricola).
5. Il sistema riordina l'elenco in base al criterio selezionato e aggiorna la visualizzazione.

Flussi di eventi alternativi:

2a. Non è presente alcun utente nell'archivio.

2a.1 Il sistema mostra un messaggio del tipo “Nessun utente registrato”.

2a.2 L'esecuzione termina senza elenco.

UC-9– Modifica dati utente

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.
- L'utente da modificare è già registrato.

Postcondizioni:

- I dati dell'utente (nome, cognome, e-mail) sono stati aggiornati nell'archivio e salvati su file.
- La matricola dell'utente è rimasta invariata.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Utenti".
2. Il sistema permette di individuare l'utente tramite elenco o ricerca (es. cognome o matricola).
3. Il sistema mostra i dati dell'utente da modificare.
4. Il bibliotecario modifica i campi consentiti (nome, cognome, e-mail istituzionale).
5. Il sistema verifica che i campi obbligatori siano compilati e che l'e-mail sia in un formato valido.
6. Se la validazione ha esito positivo, il sistema salva le modifiche e aggiorna l'archivio.
7. Il sistema mostra un messaggio di conferma.

Flussi di eventi alternativi:

- 2a. Nessun utente corrisponde ai criteri di ricerca.
 - 2a.1 Il sistema mostra un messaggio "Nessun utente trovato".
 - 2a.2 L'esecuzione termina senza modifiche.
- 6a. Dati mancanti o e-mail non valida.
 - 6a.1 Il sistema mostra un messaggio di errore.
 - 6a.2 L'esecuzione riprende dal passo 5.
- 5a. Il bibliotecario annulla l'operazione.
 - 5a.1 Il sistema chiude la schermata di modifica senza salvare i cambiamenti.
 - 5a.2 L'esecuzione termina senza modifiche all'archivio.

UC-10– Cancellazione utente

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.
- L'utente da cancellare è già registrato.

Postcondizioni (successo):

- L'utente è stato rimosso dall'archivio.
- Non risultano più prestiti attivi associati a quell'utente.

Postcondizioni (fallimento):

- L'utente non viene cancellato se ha prestiti attivi; l'archivio resta invariato.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Utenti" e seleziona l'opzione "Cancella utente".
2. Il sistema permette di individuare l'utente tramite elenco o ricerca.
3. Il bibliotecario seleziona l'utente da cancellare.
4. Il sistema verifica che l'utente non abbia prestiti attivi.
5. Se il controllo ha esito positivo, il sistema richiede conferma esplicita della cancellazione.
6. Il bibliotecario conferma la cancellazione.
7. Il sistema rimuove l'utente dall'archivio e aggiorna i dati salvati.
8. Il sistema mostra un messaggio di conferma.

Flussi di eventi alternativi:

4a. L'utente ha uno o più prestiti attivi.

4a.1 Il sistema mostra un messaggio del tipo "Impossibile cancellare l'utente: sono presenti prestiti attivi associati".

4a.2 L'esecuzione termina senza cancellazione.

5a. Il bibliotecario annulla l'operazione nella finestra di conferma.

5a.1 Il sistema non apporta alcuna modifica all'archivio.

5a.2 L'esecuzione termina senza cancellazione.

2a. Nessun utente corrisponde ai criteri di ricerca.

2a.1 Il sistema mostra un messaggio "Nessun utente trovato".

2a.2 L'esecuzione termina senza modifiche.

UC-11: Registrazione prestito

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.
- L'utente è registrato.
- Il libro è presente in archivio.

Postcondizioni:

- È stato creato un prestito attivo (utente-libro) con data di prestito e data prevista di restituzione.
- Il numero di copie disponibili del libro è diminuito di 1.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Prestiti" e seleziona "Registra prestito".
2. Il sistema permette di selezionare l'utente tramite elenco o ricerca.
3. Il bibliotecario seleziona l'utente.
4. Il sistema verifica che l'utente non abbia già tre prestiti attivi.
5. Il sistema permette di selezionare il libro tramite elenco o ricerca.
6. Il bibliotecario seleziona il libro da prestare.
7. Il bibliotecario inserisce la data prevista di restituzione.
8. Il sistema verifica che il libro abbia almeno una copia disponibile e che la data prevista non sia precedente alla data corrente e rispetta il formato.
9. Se tutte le verifiche hanno esito positivo, il sistema registra il prestito come attivo, memorizzando utente, libro, data di prestito e data prevista di restituzione, e decrementa il numero di copie disponibili del libro.
10. Il sistema aggiorna l'elenco dei prestiti attivi, la cronologia dei prestiti e i file di archivio.
11. Il sistema mostra un messaggio di conferma dell'avvenuta registrazione del prestito.

Flussi di eventi alternativi:

2a. Nessun utente corrisponde alla ricerca.

2a.1 Il sistema mostra "Nessun utente trovato".

2a.2 L'esecuzione termina senza registrazione.

5a. Nessun libro corrisponde alla ricerca.

5a.1 Il sistema mostra "Nessun libro trovato".

5a.2 L'esecuzione termina senza registrazione.

4a. L'utente ha già tre prestiti attivi.

4a.1 Il sistema mostra un messaggio "Limite massimo di prestiti raggiunto".

4a.2 Il prestito non viene registrato.

8a. Il libro non ha copie disponibili.

8a.1 Il sistema mostra un messaggio "Nessuna copia disponibile".

8a.2 Il prestito non viene registrato.

8b. La data prevista di restituzione è non valida.

8b.1 Il sistema mostra un messaggio di errore.

8b.2 Il prestito non viene registrato.

UC-12: Visualizzazione prestiti attivi

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha consultato l'elenco aggiornato dei prestiti attivi.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Prestiti" e seleziona "Prestiti attivi".
2. Il sistema recupera l'elenco dei prestiti con stato "attivo".
3. Il sistema mostra, per ciascun prestito, utente, libro, data prestito, data prevista di restituzione.
4. L'elenco è ordinato per data prevista di restituzione, dal più imminente al più lontano.
5. Il sistema evidenzia graficamente i prestiti in ritardo.

Flussi di eventi alternativi:

2a. Non esistono prestiti attivi.

2a.1 Il sistema mostra il messaggio "Nessun prestito attivo".

2a.2 L'esecuzione termina senza elenco.

UC-13: Consultazione cronologia prestiti

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha consultato lo storico dei prestiti (attivi e chiusi), eventualmente filtrato per utente o libro.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione "Prestiti" e seleziona "Cronologia prestiti".
2. Il sistema recupera l'elenco di tutti i prestiti (attivi e chiusi).
3. Il sistema mostra, per ciascun prestito, utente, libro, date (prestito, prevista, restituzione se presente) e stato.
4. Il bibliotecario può inserire filtri di ricerca (per utente tramite cognome o matricola, o per libro tramite titolo o ISBN).
5. Il sistema applica i filtri e aggiorna l'elenco visualizzato.

Flussi di eventi alternativi:

2a. Non esistono prestiti registrati.

2a.1 Il sistema mostra il messaggio “Nessun prestito registrato”.

2a.2 L'esecuzione termina senza elenco.

5a. Nessun prestito soddisfa i filtri inseriti.

5a.1 Il sistema mostra “Nessun prestito trovato con i criteri inseriti”.

5a.2 L'esecuzione termina senza risultati.

UC-14: Ricerca prestito

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.
- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.

Postcondizioni:

- Il bibliotecario ha visualizzato uno o più prestiti che corrispondono ai criteri di ricerca inseriti.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione “Prestiti” e seleziona “Cerca prestito”.
2. Il sistema mostra il modulo di ricerca.
3. Il bibliotecario inserisce uno o più criteri (nome/cognome utente, matricola, titolo libro, ISBN, stato prestito).
4. Il sistema verifica che sia stato inserito almeno un criterio.
5. Il sistema ricerca tra i prestiti presenti in archivio quelli che soddisfano i criteri.
6. Il sistema mostra l'elenco dei prestiti trovati, con utente, libro, data prestito, data prevista restituzione e stato.

Flussi di eventi alternativi:

4a. Nessun criterio inserito.

4a.1 Il sistema mostra il messaggio “Inserire almeno un criterio di ricerca”.

4a.2 L'esecuzione riprende dal passo 3.

6a. Nessun prestito soddisfa i criteri.

6a.1 Il sistema mostra il messaggio “Nessun prestito trovato”.

6a.2 L'esecuzione termina senza risultati.

UC-15: Registrazione restituzione libro

Attore partecipante: Bibliotecario

Precondizioni:

- L'applicazione è avviata.

- Gli archivi di libri, utenti e prestiti sono stati caricati correttamente in memoria dai file persistenti.
- Esiste almeno un prestito attivo relativo al libro restituito.

Postcondizioni:

- Il prestito è marcato come “chiuso”.
- È registrata la data effettiva di restituzione.
- Il numero di copie disponibili del libro è aumentato di 1.
- Eventuale ritardo è memorizzato.

Flusso di eventi normale:

1. Il bibliotecario accede alla sezione “Prestiti” e seleziona “Prestiti attivi” o “Cerca prestito”.
2. Il sistema mostra l’elenco dei prestiti attivi (eventualmente filtrato).
3. Il bibliotecario seleziona il prestito relativo al libro restituito.
4. Il bibliotecario conferma la registrazione della restituzione.
5. Il sistema aggiorna lo stato del prestito a “chiuso” e registra la data effettiva di restituzione.
6. Il sistema incrementa il numero di copie disponibili del libro.
7. Il sistema confronta la data effettiva con la data prevista e, se la restituzione è in ritardo, registra l’informazione.
8. Il sistema mostra un messaggio di conferma.

Flussi di eventi alternativi:

- 2a. Non ci sono prestiti attivi.
 - 2a.1 Il sistema mostra “Nessun prestito attivo”.
 - 2a.2 L’esecuzione termina senza registrazioni.
- 3a. Il bibliotecario non trova il prestito desiderato o annulla l’operazione.
 - 3a.1 Il sistema non modifica l’archivio.
 - 3a.2 L’esecuzione termina senza registrazioni.

Diagrammi UML